

Roll No.

CD-304 (GS)**B.Tech., III Semester**

Examination, December 2023

Grading System (GS)**Database Management System***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain any five major advantages of using a DBMS over conventional file system.

पारंपरिक फाइल सिस्टम की तुलना में DBMS का उपयोग करने के किन्हीं पाँच प्रमुख लाभों की व्याख्या करें।

b) Define Foreign key. Differentiate between Super key and Primary key.

फॉरेन कुंजी को परिभाषित करें। सुपर कुंजी और प्राथमिक कुंजी के बीच अंतर करें।

[2]

2. a) Explain the working of following relational algebra operators with suitable examples: .

i) Projection

ii) Selection

iii) Natural Join

निम्नलिखित संबंधपस्क बीजगणित संचालकों की कार्यप्रणाली को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए :

i) प्रक्षेपण

ii) चयन

iii) प्राकृतिक जुड़ाव

b) Consider the following database schema

*Emp(emp-id, name, address, age)**Company(c-name, address, assets)**Works_for(emp-id, c-name, salary)*

Write SQL statements for the following operations:

i) Add column 'gender' to the Emp table

ii) Add a new company named 'ABC' to the Company table

iii) Find out names of all employees older than 30 years

iv) Find out average salary provided by each company

v) Remove the column 'assets' from the Company table

vi) Find out salary of the employee named 'XYZ'

निम्नलिखित डाटाबेस स्कीमा पर विचार करें

*Emp(emp-id, name, address, age)**Company(c-name, address, assets)**Works_for(emp-id, c-name, salary)*

निम्नलिखित परिचालनों के लिए SQL कथन लिखें :

i) Emp तालिका में 'लिंग' कॉलम जोड़ें

ii) कंपनी तालिका में 'ABC' नामक एक नई कंपनी जोड़ें

iii) 30 वर्ष से अधिक पुराने सभी कर्मचारियों के नाम पता करें

iv) पत्येक कंपनी द्वारा प्रदान किया जाने वाला औसत वेतन ज्ञात करें।

v) कंपनी तालिका से 'संपत्ति' कॉलम हटा दें

vi) 'XYZ' नाम के कर्मचारी का वेतन ज्ञात करें

3. Explain functional dependencies. Explain 1NF, 2NF and 3NF with suitable example(s).
कार्यात्मक निर्भरताएँ समझाइये। उपयुक्त उदाहरणों के साथ 1NF, 2NF और 3NF को समझाइए।
4. a) Explain ACID properties of transactions. Also, define various states of transactions.
ट्रांजेक्शन के ACID गुणों की व्याख्या करें। साथ ही, ट्रांजेक्शन की विभिन्न स्थितियों को भी परिभाषित करें।
b) Define Database logs and explain their importance in recovery.
डाटाबेस लॉग को परिभाषित करें और पुनर्प्राप्ति में उनके महत्व को समझाइए।
5. a) Explain and provide SQL syntax of any three major DDL commands.
विभिन्न तीन प्रमुख DDL कमांडों का SQL सिंटैक्स समझाइए और प्रदान करें।
b) Explain the categories of various database users. List the tools used by each category of users.
विभिन्न डाटाबेस उपयोगकर्ताओं की श्रेणियों की व्याख्या करें। प्रत्येक श्रेणी के उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की सूची बनाइए।
6. Explain the significance of ER diagrams (ERD). List the rules to reduce a given ERD into a relational schema. Show how the following constructs of an ERD are mapped into an equivalent relational schema:
 - i) Weak entity set
 - ii) One-to-many relationship
 - iii) Composite attributes
 - iv) Total participation

ER आरेख (ERD) का महत्व समझाइए। किसी दिए गए ERD को संबंधपरक स्कीमा में कम करने के लिए नियमों की सूची बनाइए। दिखाएँ कि ERD के निम्नलिखित निर्माणों को एक समतुल्य संबंधपरक स्कीमा में कैसे मैप किया जाता है :

- i) कमजोर इकाई सेट
 - ii) एक-से-अनेक संबंध
 - iii) समग्र गुण
 - iv) कुल भागीदारी
7. a) Explain integrity constraints in databases. Provide two example constraints and show how they are implemented in relational databases?
डाटाबेस में अखंडता बाधाओं की व्याख्या करें। दो उदाहरण बाधाएं प्रदान करें और दिखाएं कि उन्हें रिलेशनल डाटाबेस में कैसे लागू किया जाता है?
b) List the major advantages and disadvantages of using heap files as a storage structure in databases.
डाटाबेस में भंडारण संरचना के रूप में हीप फाइलों का उपयोग करने के प्रमुख फायदे और नुकसान की सूची बनाइए।
 8. Write short notes on the following:
 - i) RAID
 - ii) Hashing Techniques
 - iii) Bitmap indexing in DBMS
 निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट्स लिखें :
 - i) RAID
 - ii) हैशिंग तकनीक
 - iii) DBMS में बिटमैप अनुक्रमण
